



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ODONTOLOGIA

CAROLINA DA COSTA FERREIRA SILVA

**AVALIAÇÃO CLÍNICA DE UMA RESINA COMPOSTA QUIMICAMENTE ATIVADA
ALTERNATIVA AO AMÁLGAMA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-
CEGO**

Nova Friburgo

2025

CAROLINA DA COSTA FERREIRA SILVA

**AVALIAÇÃO CLÍNICA DE UMA RESINA COMPOSTA QUIMICAMENTE ATIVADA
ALTERNATIVA AO AMÁLGAMA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-
CEGO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), da Universidade Federal Fluminense (UFF), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Odontologia (área de concentração: Clínica Odontológica).

Orientador: Prof. Dr. Marcos de Oliveira Barceleiro

Coorientador: Profa. Dra.

Nova Friburgo
2025

Ficha catalográfica automática - SDC/BNF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

S586a Silva, Carolina da Costa Ferreira
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE UMA RESINA COMPOSTA QUIMICAMENTE
ATIVADA ALTERNATIVA AO AMÁLGAMA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO,
DUPLLO-CEGO / Carolina da Costa Ferreira Silva. - 2025.
55 f.

Orientador: Marcos de Oliveira Barceleiro.
Coorientador: Fernanda Signorelli Calazans.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Nova Friburgo, 2025.

1. Resina Composta. 2. Restauração dentária. 3. Ensaio
clínico randomizado. 4. Produção intelectual. I.
Barceleiro, Marcos de Oliveira, orientador. II. Calazans,
Fernanda Signorelli, coorientadora. III. Universidade Federal
Fluminense. Instituto de Saúde de Nova Friburgo. IV. Título.

CDD - XXX

CAROLINA DA COSTA FERREIRA SILVA

**AVALIAÇÃO CLÍNICA DE UMA RESINA COMPOSTA QUIMICAMENTE ATIVADA
ALTERNATIVA AO AMÁLGAMA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-
CEGO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), da Universidade Federal Fluminense(UFF), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Odontologia (área de concentração: Clínica Odontológica).

Data da aprovação: ____/____/____.

Marcos de Oliveira Barceleiro

Instituto de Saúde de Nova Friburgo/Universidade Federal Fluminense

Luiz Augusto Poubel

Instituto de Saúde de Nova Friburgo/Universidade Federal Fluminense

Rudá Moreira

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

À Deus que construiu meu caminho até aqui.

Aos meus pais, Marcelo e Rosali e minha irmã, Júlia que são minha base e parte de quem sou.

AGRADECIMENTOS

À Deus que me concedeu a força necessária e o direcionamento para chegar até aqui, esteve sempre presente e quando mais precisei acalmou meu coração. Estou aqui através da força dEle.

À minha família, que em conjunto montou cada parte do que sou. Aos meus pais, Marcelo e Rosali que são minha base e inspiração, sempre me apoiaram e incentivaram a alçar voos altos, com a certeza de que terei seus braços abertos e um lar para retornar sempre que necessário. Sou uma pessoa melhor e procuro melhorar a cada dia por vocês. À minha irmã, Júlia, que vibra minhas conquistas e incentiva minhas vitórias, sua força de vontade e dedicação me inspiram.

Aos amigos que conheci através do mestrado, Gabriel, Sarah, Isabela, Tammile, Ana Carolina, Roberta e muitos outros, por caminharem ao meu lado e tornarem os dias ainda mais alegres, trazendo leveza para essa jornada.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcos Barceleiro, que vestiu a palavra orientação com maestria e soube passar sua sabedoria e experiência através de seus ensinamentos, hoje olho para a odontologia e a dentística de maneira diferente muito por conta de seu olhar ético sobre essa profissão. Sou muito grata.

Ao ISNF-UFF, todos seus funcionários e professores que me atravessaram e deixaram um pouco de si comigo, obrigada pelas gentilezas, palavras de apoio, conversas e incentivos.

À CAPES por me agraciar com uma bolsa de estudo durante todo o percurso do mestrado, esse apoio financeiro fez toda a diferença nesses anos e foi um divisor de águas em minha vida.

E à FAPERJ pelo apoio financeiro à pesquisa, obrigada por acreditar no nosso trabalho

RESUMO

Apesar de apresentar promissoras vantagens, a resina Stela carece de estudos clínicos comprovando sua eficácia. Logo, este ensaio clínico randomizado duplo-cego teve como objetivo avaliar o comportamento clínico de uma resina composta quimicamente ativada (Stela, SDI), após 6 meses de uso, quando aplicada em restaurações de dentes posteriores, comparando estes desfechos com os observados em restaurações realizadas com uma resina composta convencional. Foram realizadas 108 restaurações em 28 pacientes distribuídos em dois grupos, sendo o grupo teste utilizando Prime Stela e Resina Stela em cápsulas em técnica bulk-fill e o grupo controle, técnica incremental, utilizando sistema adesivo Peak e resina composta Forma. As restaurações foram avaliadas seguindo os critérios FDI 1 semana e após 6 meses de uso clínico. Não foi observada sensibilidade pós-operatória nos pacientes com as resinas testadas. Nenhuma restauração apresentou qualquer alteração clínica significativa nas propriedades biológicas e funcionais. Em contrapartida, apesar da dificuldade em alcançar bom polimento e brilho superficial das resinas Stela em cápsula, as propriedades estéticas apresentaram bons resultados, sem diferenças significativas, com exceção de uma única restauração que apresentou manchamento marginal, clinicamente aceitável. Este estudo concluiu que o grupo experimental realizado com a resina quimicamente ativada Stela apresentou desempenho similar quando comparada com o grupo controle realizado com resina composta Forma.

Palavras-chave: resina composta; restauração dentária permanente; ensaio clínico.

ABSTRACT

Despite its promising advantages, the Stela resin lacks clinical studies proving its efficacy. Therefore, this double-blind, randomized clinical trial aimed to evaluate the clinical performance of a chemically activated composite resin (Stela, SDI) after six months of use in posterior restorations. The outcomes were compared to those observed in restorations performed with a conventional composite resin. A total of 108 restorations were performed on 28 patients distributed into two groups. The test group utilized Prime Stela and Stela resin capsules with a bulk-fill technique, while the control group used an incremental technique with the Peak adhesive system and Forma composite resin. The restorations were evaluated following FDI criteria one week and six months after clinical use. No postoperative sensitivity was observed in patients with the tested resins. No restoration showed any significant clinical changes in their biological and functional properties. In contrast, despite the difficulty in achieving a good polish and surface luster with the Stela resin capsules, the aesthetic properties showed good results without significant differences, with the exception of a single restoration that presented clinically acceptable marginal staining. This study concluded that the experimental group, which used the chemically activated Stela resin, showed a similar performance when compared to the control group using Forma composite resin.

Keywords: composite resin; dental restoration, permanent; clinical trial.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. OBJETIVO	13
2.1 OBJETIVO GERAL	13
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
3. ARTIGO	14
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS	45
5. CONCLUSÃO	46
REFERÊNCIAS	47
ANEXOS.....	50

1. INTRODUÇÃO

Apesar da diminuição significativa da cárie dental como doença em diferentes países, muitas lesões cariosas em dentina em dentes posteriores permanecem não restauradas em muitos países e comunidades em países pobres no mundo. Isso justifica o fato de que, apesar do aumento do uso de resinas compostas em dentes posteriores, o amálgama continua sendo o material restaurador preferencial para preenchimento de cavidades em dentes posteriores na saúde pública, principalmente em países de baixa e média renda devido à sua eficácia e custo relativamente baixo (Bayne *et al.*, 2019).

O amálgama dental possui algumas vantagens como boas propriedades mecânicas, custo menos elevados, e uma reconhecida facilidade de manipulação. Entretanto, é um material que apresenta muitas desvantagens para além da questão estética, por não possuir boa resistência à tensão e por não ter propriedades adesivas, o que faz com que seja necessário que se realize preparos maiores de cavidades auto retentivas no intuito de proporcionar uma retenção mecânica do material. (Osiro *et al.*, 2019)

Além disso, embora o uso do amálgama dental seja generalizado e as comunidades odontológicas e científicas geralmente acreditem que o amálgama é seguro e eficaz, surgiram preocupações sobre os efeitos adversos na saúde humana e no meio ambiente, com foco na poluição por metais pesados durante o tratamento de resíduos, estando estes conceitos contemplados na Convenção de Minamata das Nações Unidas sobre o mercúrio (Sanderson, 2022).

Contrapondo estas limitações do amálgama, as resinas compostas são materiais alternativos, que apresentam vantagens não observadas no amálgama, como por exemplo, as questões estéticas, e a possibilidade de realizar restaurações minimamente invasivas com a diminuição da necessidade de grandes desgastes dentários, que vem principalmente de suas propriedades adesivas à estrutura dentária. (Demarco *et al.*, 2012; Alreshaid *et al.*, 2021)

Porém, apesar das resinas compostas serem alternativas razoáveis ao amálgama, a restauração com este material em dentes posteriores pode ser considerada mais tecnicamente sensível (Ferracane, 2008), sendo difícil competir

com várias características benéficas do amálgama, como facilidade de manuseio, e a não necessidade do aparelho de fotopolimerização (Worthington *et al.*, 2021; Sadeghyar *et al.*, 2022). Essas facilidades parecem importantes por exemplo em pacientes com dificuldade de abertura de boca ou com problemas na ATM, em que o tempo de colocação deve ser reduzido ao mínimo, e também em alguns países de baixa e média renda, quando as características acima mencionadas aumentam o custo final do tratamento.

A demanda por uma verdadeira alternativa ao amálgama continuou aumentando, pois, nenhum material até hoje disponível como possível alternativa é considerado fácil de usar e tolerante aos mais diferentes desafios onde o amálgama se mostra viável como material restaurador. Alguns fabricantes lançaram cimentos de ionômero de vidro reforçados ou modificados, como Equia Forte (GC, Tóquio, Japão) ou ACTIVA Bioactive (Pulpdent, Watertown, MA, EUA) como alternativas ao amálgama. Esses materiais podem ser usados como amálgama e o uso de adesivo não é obrigatório. No entanto, apesar das suas boas propriedades *in vitro* (Sadeghyar *et al.*, 2022; Daabash *et al.*, 2022), esses materiais apresentaram falha precoce como restauração permanente em dentes posteriores (van Dijken *et al.*, 2019; Balkaya e Arslan, 2020).

Outra alternativa é um material à base de resina de polimerização dupla chamado Cention N (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). No entanto, apesar de ser um material dual, parece ser fundamental fotopolimerizar o material para obter boas propriedades mecânicas (Daabash *et al.*, 2022; Marovic *et al.*, 2022). E da mesma forma, já se comprovou ser indispensável a fotopolimerização do adesivo em cavidades não retentivas, visando evitar a alta taxa de falha que foi observada quando não se realiza esta fotopolimerização prévia (da Cunha *et al.*, 2022).

Seguindo esta busca por este material alternativo ao amálgama, a SDI lançou um material chamado Stela, que se apresenta no formato de cápsula e no formato *automix*. Este material é um compósito autopolimerizável bulk-fill injetável indicado para ser usado associado ao primer Stela, um primer autocondicionante.

Os resultados laboratoriais iniciais mostraram propriedades mecânicas muito boas da Stela quando comparado aos concorrentes, bem como excelente adesão à dentina (Pires *et al.*, 2024). Assim, à primeira vista, considerando as suas características de manipulação e uso este primeiro resultado, em teoria, acredita-se

que a Stela é muito mais do que apenas uma alternativa ao amálgama, sendo na verdade uma alternativa restauradora para dentes posteriores, sendo também uma alternativa aos compósitos tradicionais, por apresentar boas propriedades mecânicas, por ser um material bioativo, por ser fácil de ser utilizado, por não ser necessário o condicionamento ou aplicação incremental e por não haver necessidade de fotopolimerização.

Embora este material já seja comercializado em muitos países do mundo, até o início do desenvolvimento deste trabalho escrito, apenas um estudo clínico foi encontrado com este novo material. Considerando que o padrão ouro para análise de materiais são os estudos clínicos aleatorizados, nota-se, portanto, que esta falta de dados clínicos ainda é uma limitação deste material, o que faz com que ele ainda não tenha sido de fato considerado o material de escolha para substituir o amálgama em todas as situações clínicas.

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente, após 6 meses de uso, e de acordo com os critérios da Federação Mundial de Odontologia (FDI), o comportamento clínico de restaurações em dentes posteriores realizadas com o material Stela, em cápsula, comparando estes desfechos com os observados em restaurações realizadas com uma resina composta. As hipóteses nulas a serem testadas são que o uso da resina composta Stela em cápsulas na restauração de dentes posteriores não terá diferença estatisticamente significativa nas propriedades funcionais e estéticas e biológicas quando comparado com a resina composta fotoativada.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente, após 6 meses de uso, e de acordo com os critérios da Federação Mundial de Odontologia (FDI), o comportamento clínico de restaurações em dentes posteriores realizadas com o material Stela, em cápsula, comparando estes desfechos com os observados em restaurações realizadas com uma resina composta fotoativada.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste estudo clínico randomizado duplo cego foram:

1. Avaliar as propriedades funcionais da resina Stela, comparando-as com as propriedades apresentadas por uma resina composta fotoativada, após 6 meses de uso clínico;
2. Avaliar as propriedades estéticas da resina Stela comparando-as com as propriedades apresentadas por uma resina composta fotoativada, após 6 meses de uso clínico;
3. Avaliar as propriedades biológicas da resina Stela, comparando-as com as propriedades apresentadas por uma resina composta fotoativada, após 6 meses de uso clínico

3. ARTIGO

A pesquisa clínica apresentada nesta dissertação foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de Nova Friburgo com parecer de número de protocolo CAAE 68019623.9.0000.5626 (Anexo A), e será publicada na revista Brazilian Dental Science, cujas normas são apresentadas no Anexo B.

PÁGINA DE TÍTULO

ARTICLE TITLE
Avaliação clínica de uma resina composta quimicamente ativada alternativa ao amálgama: ensaio clínico randomizado, duplo-cego

AUTHORS	
Name (degree)	Carolina da Costa Ferreira Silva
Affiliation (university, department, city and country)	Estudante do Curso de Mestrado em Odontologia, departamento de formação específica da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio de Janeiro
ORCID :	0009-0005-2679-2637
Contribution of the author:	Procedimentos restauradores e elaboração do artigo
EMAIL:	carolinacfs@id.uff.br

Name (degree)	Sarah Arruda Gonçalves Ferraz da Costa
Affiliation (university, department, city and country)	Estudante do Curso de Doutorado em Odontologia, departamento de formação específica da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio de Janeiro
ORCID :	0000-0002-8135-2686
Contribution of the author:	Procedimentos restauradores
EMAIL:	sarahferraz@id.uff.br
Name (degree)	Tâmille Vallentine Soares Amado
Affiliation (university, department, city and country)	Estudante do Curso de Graduação em Odontologia, departamento de formação específica da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio de Janeiro
ORCID :	0009-0003-9234-204X
Contribution of the author:	Procedimentos restauradores
EMAIL:	tammile_vallentine@id.uff.br

Name (degree)	Fernanda Signorelli Calazans
Affiliation (university, department, city and country)	Professor Adjunto do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Odontologia, departamento de formação específica da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio de Janeiro
ORCID :	0000-0003-1062-5955
Contribution of the author:	Avaliador prévio dos pacientes / Avaliador das restaurações
EMAIL:	fernandasignorelliclazans@id.uff.br
Name (degree)	Marcos de Oliveira Barceiro
Affiliation (university, department, city and country)	Professor Titular do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Odontologia, departamento de formação específica da Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio de Janeiro
ORCID :	0000-0003-1527-5106
Contribution of the author:	Diretor da pesquisa / Avaliador prévio dos pacientes /Avaliador das restaurações
EMAIL:	marcosbarceiro@id.uff.br

CORRESPONDING AUTHOR
Full Name: Marcos de Oliveira Barceiro
E-mail address: marcosbarceiro@id.uff.br
Full postal address: Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22, Centro Nova Friburgo – RJ CEP: 28625-650
Phone Number with the country code (ex: +55, +47, +420, etc) (preferably Whatsapp or Telegram): +55

21 99991-5236

POTENTIAL REVIEWERS

Name (degree)	Rudá Moreira
Affiliation (university, department, city and country)	Rio de Janeiro State University (UERJ), School of Dentistry, Department of Operative Dentistry, Rio de Janeiro, Brazil
e-mail:	<i>rudamoreira@hotmail.com</i>
Name (degree)	Rodrigo Sant'Anna Aguiar dos Reis
Affiliation (university, department, city and country)	Estacio de Sá University , School of Dentistry, Department of Clinics, Rio de Janeiro, Brazil
e-mail:	<i>dr_rreis@hotmail.com</i>

Avaliação clínica de uma resina composta quimicamente ativada alternativa ao amálgama: ensaio clínico randomizado, duplo-cego

Resumo

Objetivo: O objetivo deste ensaio clínico randomizado duplo-cego foi avaliar o comportamento clínico de uma resina composta quimicamente ativada (Stela, SDI), após 6 meses de uso, quando aplicada em restaurações de dentes posteriores, comparando estes desfechos com os observados em restaurações realizadas com uma resina composta. **Métodos:** Pacientes foram selecionados e 108 restaurações foram realizadas em 28 pacientes sendo distribuídas em dois grupos. Grupo controle (RC, n=51): técnica incremental, utilizando sistema adesivo Peak e resina composta Forma; Grupo teste (SC, n=57): técnica bulk-fill, utilizando prime Stela e a resina em cápsula Stela. As restaurações foram avaliadas seguindo os critérios FDI após 6 meses. **Resultados:** Não foi observada sensibilidade pós-operatória nos pacientes com as resinas testadas. Quanto às propriedades biológicas e funcionais, nenhuma restauração apresentou qualquer alteração clínica significativa. Já quanto às propriedades estéticas, apesar da dificuldade em alcançar bom polimento e brilho superficial das resinas Stela em cápsula, uma vez obtidas elas apresentaram bons resultados, não apresentando grandes diferenças, uma única restauração com a resina Stela apresentou manchamento marginal, que foi considerada clinicamente aceitável. **Conclusão:** Baseado nos resultados deste estudo, conclui-se que o grupo experimental realizado com a resina quimicamente ativada Stela apresentou desempenho similar quando comparada com o grupo controle realizado com resina composta Forma

Palavras-chave: resina composta; restauração dentária permanente; falha de restauração dentária; sensibilidade da dentina; estudo clínico

Keywords: composite resin; dental restoration, permanent; dental restoration failure; dentin sensitivity; clinical study

Introdução

Apesar da diminuição significativa da cárie dental como doença em diferentes países, a maioria das lesões cariosas em dentina em dentes posteriores permanecem não restauradas em muitos países e comunidades em países pobres no mundo. Isso justifica o fato de que, apesar do aumento do uso de resinas compostas em dentes posteriores, o amálgama continua sendo o material restaurador preferencial para preenchimento de cavidades em dentes posteriores na saúde pública, principalmente em países de baixa e média renda devido à sua eficácia e custo relativamente baixo [1].

O amálgama dental possui algumas vantagens como boas propriedades mecânicas, custo menos elevados, e uma reconhecida facilidade de manipulação. Entretanto, é um material que apresenta muitas desvantagens para além da questão estética, por não possuir boa resistência à tensão e por não ter propriedades adesivas, o que faz com que seja necessário que se realize preparos maiores de cavidades auto retentivas no intuito de proporcionar uma retenção mecânica do material [2].

Além disso, embora o uso do amálgama dental seja generalizado e as comunidades odontológicas e científicas geralmente acreditem que o amálgama é seguro e eficaz, surgiram preocupações sobre os efeitos adversos na saúde humana e no meio ambiente, com foco na poluição por metais pesados durante o tratamento de resíduos, estando estes conceitos contemplados na Convenção de Minamata das Nações Unidas sobre o mercúrio [3].

Contrapondo estas limitações do amálgama, as resinas compostas surgiram como materiais alternativos, que apresentam vantagens não observadas no amálgama, como por exemplo, as questões estéticas, e a possibilidade de realizar

restaurações minimamente invasivas com a diminuição da necessidade de grandes desgastes dentários, que vem principalmente de suas propriedades adesivas à estrutura dentária [4,5].

Porém, apesar das resinas compostas serem alternativas razoáveis ao amálgama, a restauração com este material em dentes posteriores pode ser considerada uma experiência estressante [6], sendo difícil competir com várias características benéficas do amálgama, como facilidade de manuseio, e a não necessidade do aparelho de fotopolimerização [7,8]. Essas facilidades parecem importantes por exemplo em pacientes com dificuldade de abertura de boca ou com problemas na ATM, em que o tempo de colocação deve ser reduzido ao mínimo, e também em alguns países de baixa e média renda, quando as características acima mencionadas aumentam o custo final do tratamento.

A demanda por uma verdadeira alternativa ao amálgama continuou aumentando, pois, nenhum material até hoje disponível como possível alternativa é considerado fácil de usar e tolerante aos mais diferentes desafios onde o amálgama se mostra viável como material restaurador.

Seguindo esta busca por este material alternativo ao amálgama, a SDI lançou um material chamado Stela, que se apresenta no formato de cápsula e no formato *automix*. A Stela é um compósito autopolimerizável bulk-fill injetável indicado para ser usado associado ao primer Stela, um *primer* autocondicionante.

Os resultados laboratoriais iniciais mostraram propriedades mecânicas muito boas da Stela quando comparado aos concorrentes, bem como excelente adesão à dentina [9]. Assim, à primeira vista, considerando as suas características de manipulação e uso estes primeiros resultados, em teoria, acredita-se que a Stela é muito mais do que apenas uma alternativa ao amálgama, sendo na verdade uma

alternativa restauradora para dentes posteriores, sendo também uma alternativa aos compósitos tradicionais, por apresentar boas propriedades mecânicas, por ser um material bioativo, por ser fácil de ser utilizado, por não ser necessário o condicionamento ou aplicação incremental e por não haver necessidade de fotopolimerização.

Embora este material já seja comercializado em muitos países do mundo, até o início do desenvolvimento deste trabalho escrito, apenas um estudo clínico foi encontrado com este novo material. Considerando que o padrão ouro para análise de materiais são os estudos clínicos aleatorizados, nota-se, portanto, que esta falta de dados clínicos ainda é uma limitação deste material, o que faz com que ele ainda não tenha sido de fato considerado o material de escolha para substituir o amálgama em todas as situações clínicas.

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar clinicamente, após 6 meses de uso, e de acordo com os critérios da Federação Mundial de Odontologia (FDI), o comportamento clínico de restaurações em dentes posteriores realizadas com o material Stela, em cápsula, comparando estes desfechos com os observados em restaurações realizadas com uma resina composta. As hipóteses nulas a serem testadas são que o uso da resina composta Stela em cápsulas na restauração de dentes posteriores não terá diferença estatisticamente significativa nas propriedades funcionais e estéticas e biológicas quando comparado com a resina composta fotoativada.

Metodologia

Aprovação do comitê de ética e Registro

O Comitê de Ética da Universidade local revisou e aprovou este estudo sob o número de protocolo CAAE 68019623.9.0000.5626. Este estudo foi conduzido e relatado de acordo com a declaração CONSORT [10]. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos e a natureza do estudo e assinaram um termo de consentimento informado antes de sua inclusão no estudo.

Desenho do estudo e localização da coleta de dados

Este foi um ensaio clínico duplo-cego (paciente e examinador), prospectivo e randomizado. Este estudo foi conduzido nas clínicas da Faculdade de Odontologia da Universidade local, de 09 de setembro de 2024 a 03 de dezembro de 2024. A avaliação de acompanhamento de 6 meses foi conduzida de abril de 2025 a maio de 2025.

Recrutamento

Os pacientes foram recrutados na ordem em que compareceram às sessões de triagem nas clínicas odontológicas da Universidade local, formando assim uma amostra de conveniência. Dois dentistas não envolvidos nos procedimentos restauradores e calibrados recrutaram os pacientes. A calibração foi realizada antes do início das sessões de triagem e seleção dos dentes. Em dois dias consecutivos, os pesquisadores avaliaram clinicamente 55 pacientes que apresentavam necessidade de restaurações posteriores.

As avaliações foram realizadas utilizando um espelho bucal, um explorador e uma sonda periodontal. Os participantes selecionados deveriam ser saudáveis com um nível aceitável de higiene bucal de acordo com o Índice Simplificado de Higiene Oral [10] e deveriam ter pelo menos 18 anos de idade. De acordo com as normas de

tratamento da Faculdade de Odontologia da Universidade local, todos os pacientes receberam orientações de higiene bucal antes de iniciar qualquer tratamento operatório.

Crítérios de Elegibilidade

Crítérios de inclusão:

Cada participante precisaria de pelo menos duas restaurações de Classe I ou Classe II, que não precisam ser pareadas, para que pudesse portar no mínimo uma restauração Stela e uma Forma. As cavidades dentárias deveriam ter profundidade mínima de 2 mm, que foi diagnosticada por uma radiografia interproximal. Os dentes escolhidos deveriam ter uma lesão de cárie necessitando de restauração, ou ter uma restauração (amálgama ou resina composta) posterior deficiente que precisava de substituição e onde o reparo não era viável (cárie profunda ou dentina exposta não acessível para reparo, grandes gaps ou irregularidades generalizadas), ou perda parcial ou total da restauração e/ou fraturas múltiplas (mais da metade da restauração), ou ainda estar completamente insatisfeito e/ou ter efeitos adversos, incluindo dor.

Crítérios de exclusão:

Participantes com higiene bucal extremamente ruim (IHO-S maior que 3) [11], periodontite crônica ou grave (dentes com profundidade de bolsa de sondagem maior que 4 mm com sangramento à sondagem e perda de inserção clínica maior que 3 mm em mais de 4 dentes) [12], uso de aparelhos ortodônticos, ou com mais de 10 dentes com desgaste oclusal (pré-molares e molares) foram excluídos do estudo. Além disso, participantes com alergia conhecida a materiais à base de resina ou

qualquer outro material utilizado neste estudo, mulheres grávidas ou lactantes, ou pacientes em uso de anti-inflamatórios, analgésicos ou drogas psicotrópicas não foram incluídos no estudo.

Cálculo amostral

O desfecho principal do estudo é fratura e retenção da restauração. A taxa de falha (fratura) após 5 anos de serviço clínico de restaurações de resina composta em dentes posteriores é de 5% [13]. Considerando-se a hipótese nula de não haver diferença significativa entre a resina Stela e a resina convencional, então 110 restaurações (55 por grupo) são necessárias para obter 95% de segurança de que o limite do 90% do intervalo de confiança irá excluir a diferença entre os dois materiais utilizados de mais de 15%.

Randomização e alocação

Inicialmente, 144 dentes foram avaliados, mas 27 foram excluídos pelos motivos descritos na Figura 1. Após as sessões de triagem, 28 pacientes foram selecionados e agendados para realizar as restaurações. Um total de 117 dentes foram tratados como sujeitos de pesquisa, e em seguida foram randomizados em uma base intraindividual para que cada sujeito apresentasse um mínimo de duas restaurações, cada uma delas resultantes de uma das estratégias de restauração possíveis. O processo de randomização foi realizado usando um programa gratuito disponível em <http://www.sealedenvelope.com> por um pesquisador não envolvido em nenhuma fase restauradora. Durante o processo restaurador e consequentemente após a randomização, 9 dentes foram excluídos pelos motivos descritos na Figura 1, ficando ao final, 108 dentes a serem restaurados.

Cegamento

A lista de randomização foi numerada consecutivamente e foi colocada individualmente em envelopes opacos lacrados abertos no dia da intervenção restauradora para evitar a divulgação do esquema de randomização. O operador que conduziu as intervenções não foi cego. No entanto, os participantes e examinadores foram mantidos cegos quanto à alocação do grupo durante os exames.

Características iniciais dos dentes restaurados

As características de cada paciente (gênero, idade) e as características das cavidades selecionadas para restauração (tipo de dente, tipo e dimensões da cavidade, número de faces, arco, presença de antagonistas, presença de sensibilidade espontânea antes da restauração e motivo da restauração) foram avaliados e registrados por dois operadores treinados e calibrados antes da colocação das restaurações. Esses operadores estavam também envolvidos na condução dos procedimentos restauradores (Tabela 1).

Para a etapa do procedimento de calibração, o diretor do estudo colocou uma restauração de cada grupo para identificar todas as etapas restauradoras envolvidas na técnica de aplicação. Em seguida, cada um dos dois operadores colocou duas restaurações (não incluídas no estudo) para cada grupo sob a supervisão do diretor do estudo.

As deficiências da restauração foram mostradas aos operadores antes do início do estudo. Somente depois disso, os operadores foram considerados calibrados para realizar os procedimentos restauradores.

Intervenção: procedimento restaurador

Antes do início do tratamento restaurador, todos os participantes receberam instruções de higiene oral e foram submetidos à raspagem periodontal.

As dimensões das cavidades foram analisadas por meio de fotografias e radiografias periapicais, registrando também a presença de dentes antagonistas e facetas de desgaste. A sensibilidade pré-operatória foi avaliada por meio da aplicação de jato de ar durante 10 segundos, utilizando uma seringa odontológica posicionada a 2 cm da superfície do dente, e pela exploração com uma sonda. Essas características foram registradas para possibilitar a comparação das condições das cavidades entre os grupos experimentais.

A seleção de cores foi feita usando um guia de cores (Vita Classical, Vita Zahnfabrik, BadSäckingen, Germany).

Após as avaliações iniciais, os operadores anestesiaram os dentes com solução anestésica de Lidocaína 2% 1:100.000 (Alphacaine, Nova DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil).

Após a colocação do dique de borracha, os preparos cavitários foram realizados usando ponta diamantada e brocas carbides para baixa rotação (# 1011, 1013, 1014, 1092, 330 e/ou 245) (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil); biseis ou quaisquer outros preparos não foram realizados. Material base ou forro também não foram utilizados. Todas as cavidades foram higienizadas com pasta de clorexidina antibacteriana (Consepsis Scrub, Ultradent, Salt Lake City, Utah, EUA) antes do procedimento restaurador. Os procedimentos de restauração foram conduzidos de acordo com os seguintes grupos:

- Grupo Stela em cápsulas (SC): 2-3 gotas do primer Stela (SDI, Melbourne, Austrália) foram aplicadas na ponta aplicadora (Cavibrush, FGM, Joinville, Santa Catarina, Brasil) e aplicadas de maneira ativa nas cavidades, aguardando 5

segundos. Sobre este primer, foi empregado um jato de ar por 2-3 segundos. Em seguida, apertou-se a parte posterior da cápsula Stela (SDI, Melbourne, Austrália) para que ela fosse ativada e esta foi encaixada em um misturador onde foi misturada por 10 segundos. Então, ela foi colocada em um aplicador e injetada, pela técnica bulk-fill, na cavidade em um passo único, com material além do necessário (extravasando o ângulo cavo-superficial) para que não houvesse desadaptações marginais. Posteriormente, foi realizada a escultura anatômica, com pontas diamantadas finas e extrafinas (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) de forma cuidadosa para não remover material das margens. Após 4 minutos da mistura a resina Stela em cápsula teve sua polimerização concluída.

- Grupo Resina Forma (RC): Foi realizada utilização de ácido fosfórico a 35% (Ultra etch gel, Ultradent, Salt Lake City, Utah, EUA) 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, o qual foi lavado, e seco, mantendo-se a dentina úmida. Em seguida, foi feita a aplicação ativa (esfregando ativamente durante todo o tempo) do sistema adesivo (Peak, Ultradent, Salt Lake City, Utah, EUA), em uma camada, seguindo o tempo de uso (10 segundos) e de fotoativação (10 segundos) indicados pelo fabricante. A fotopolimerização foi feita com um fotopolimerizador Valo na potência mais baixa (irradiância de 1.000 mW/cm²). Em seguida, a resina composta (Forma, Ultradent, Salt Lake City, Utah, EUA) foi utilizada pela técnica incremental, com incrementos máximos de 2mm que eram acomodadas em 2-3 paredes da cavidade, sendo cada incremento fotopolimerizado por 20 segundos com o mesmo aparelho e com a mesma irradiância informada para o sistema adesivo.

Em todos os grupos, a resina composta foi adaptada com um condensador elíptico ou plano. Nas cavidades classe II, as matrizes metálicas convexas

(Unimatrix, TDV, Joinville, SC, Brasil) e as cunhas proximais foram colocadas e adaptadas para obter o contorno proximal da restauração.

Após as restaurações concluídas, o ajuste oclusal foi realizado com papel carbono e pontas diamantadas finas (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil). A qualidade do contato proximal e a adaptação cervical foi conferida com o uso de fio dental e radiografias interproximais. O acabamento e polimento foi realizado com pontas diamantadas de granulação fina FF (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil), em alta rotação e com as borrachas do sistema de polimento Jiffy espiral amarela e branca, nesta ordem (Ultradent, Salt Lake City, Utah, EUA), em baixa rotação e nos dois casos houve irrigação constante. As fitas de lixa abrasivas (3M Oral Care, St. Paul, MN, USA) foram utilizadas nas superfícies interproximais quando necessário. Todas as restaurações foram registradas com fotografias intraorais e cada operador respondeu um questionário para reportar detalhes gerais de cada material, bem como manipulação de cada resina composta após sua colocação na cavidade, por exemplo, facilidade de uso, tempo de trabalho, acabamento e polimento.

Orientações Pós-operatórias

Ao final do tratamento, os participantes receberam orientações detalhadas sobre a higienização adequada das novas restaurações, incluindo instruções sobre o uso correto de escova de dentes e fio dental como parte de sua higiene bucal. Além disso, foram informados sobre a necessidade de comparecer às visitas de acompanhamento programadas.

Fotografias intraorais foram realizadas no momento inicial e durante os diferentes períodos de acompanhamento, a fim de embasar futuras avaliações clínicas e comparativas.

Protocolo de acompanhamento e avaliação

A sensibilidade pós-operatória foi avaliada ao longo de sete dias, pelos próprios pacientes, usando uma Escala Visual Analógica (VAS), uma linha reta de 100 mm de comprimento com pontuações 0 (nenhuma sensibilidade) e 100 (dor insuportável) em cada extremidade. O paciente foi instruído a marcar onde sua sensibilidade pós-operatória estava localizada ao longo deste espectro. O paciente recebeu um formulário para cada dente restaurado, com a escala replicada, e foi instruído a marcar o dia específico do registro de sensibilidade e indicar se foi espontâneo ou estimulado. No caso de sensibilidade estimulada, eles foram solicitados a indicar a causa da sensibilidade (ou seja, mastigação, calor, frio ou outro estímulo) [14].

Dois examinadores experientes e calibrados não envolvidos nos procedimentos restauradores, avaliaram as restaurações de acordo com diferentes propriedades funcionais, estéticas e biológicas presentes nos critérios modificados da World Dental Federation (FDI) [14] após uma semana e após 6 meses do serviço clínico. Como parte do treinamento, os examinadores observaram 10 fotografias representativas de cada pontuação para cada critério. Eles avaliaram 10 indivíduos cada em dois dias consecutivos. Esses indivíduos não participaram deste estudo. Foi necessária uma concordância entre examinadores e intra examinadores de pelo menos 85% antes de iniciar a avaliação [15]. Cada examinador usou um formulário de relatório padronizado em papel em cada momento de retorno, então eles foram mantidos cegos para avaliações anteriores durante os retornos de acompanhamento.

O desfecho primário avaliado foi fratura e retenção, e os desfechos secundários foram adaptação marginal, manchamento marginal, presença de sangramento gengival, nível de inserção periodontal, percepção do paciente, correspondência de cores, forma anatômica, sensibilidade pós-operatória e recorrência de cáries. Além disso, em restaurações classe II, o ponto de contato proximal foi avaliado com uso de fio dental, sendo classificado em ausente (insatisfatório), muito justo (insatisfatório) e adequado (satisfatório).

Os principais itens de avaliação de restaurações posteriores foram assim organizados:

- Propriedades funcionais: fratura e retenção, adaptação marginal, desgaste, contato proximal, avaliação radiográfica (quando necessário), e opinião do paciente.
- Propriedades estéticas: descoloração marginal, descoloração da superfície, brilho da superfície, estabilidade da cor, e forma anatômica.
- Propriedades biológicas: sensibilidade pós-operatória, recorrência de cárie, integridade do dente, resposta periodontal, e saúde oral.

As variáveis foram classificadas seguindo as categorias de critérios do FDI: clinicamente muito bom, clinicamente bom, clinicamente suficiente/ satisfatório, clinicamente insatisfatório, mas reparável, e clinicamente ruim quando a substituição é necessária. Ambos os examinadores avaliaram todas as restaurações uma vez e independentemente, chegando a um consenso antes que o participante fosse dispensado.

Análise estatística

As análises estatísticas seguiram o protocolo de intenção de tratar de acordo com a sugestão do CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) [10]. Estatísticas descritivas foram usadas para descrever as distribuições dos critérios avaliados. Análises estatísticas para cada item individual foram realizadas. As diferenças nas classificações dos dois grupos após uma semana e 6 meses foram testadas com a análise de variância de medidas repetidas de Friedman por classificação, e as diferenças nas classificações de cada grupo na linha de base e nos outros períodos de avaliação foram avaliadas usando o teste de Wilcoxon. As taxas de sobrevivência (dados de retenção/fratura) dos diferentes grupos de restaurações foram calculadas usando o teste de Kaplan-Meier, estimando as razões de risco (HRs) e intervalos de confiança de 95%. O teste de log-rank foi usado para comparar as distribuições de sobrevivência dessas restaurações ($\alpha = 0,05$).

Resultados

Características dos participantes e cavidades

Vinte e sete dos 144 dentes examinados para elegibilidade não foram incluídos no estudo porque não preencheram os critérios de inclusão. Assim, um total de 117 dentes em 28 indivíduos (16 homens e 12 mulheres) foram selecionados e igualmente randomizados nos 2 grupos experimentais ($n=59$ por grupo). Durante a realização das restaurações, 9 dentes precisaram ser removidos, pelos motivos descritos na Figura 1, que representa o fluxo dos pacientes envolvidos neste estudo. Assim, o número final de restaurações realizadas foi de 108, distribuídas entre os 2 grupos conforme descrito na Figura 1.

Os procedimentos restauradores foram implementados exatamente como planejado, e nenhuma modificação foi realizada. Todos os detalhes iniciais relativos

aos sujeitos da pesquisa e características das restaurações realizadas são exibidos na Tabela 1. As estatísticas gerais de Cohen kappa mostraram excelente concordância entre os examinadores durante as consultas de acompanhamento (0,86). Todos os participantes compareceram à visita de controle após 1 semana (número total de restaurações avaliadas = 108). 4 pacientes (número total de restaurações = 9) não compareceram à consulta de 6 meses e 1 paciente (nr = 1) fraturou um dente onde foi realizado uma das restaurações contabilizando um total de 10 restaurações não avaliadas (número total de restaurações avaliadas = 98).

Os dois operadores das restaurações realizaram um relato da experiência de uso das resinas pós confecção das restaurações. Os dois operadores relataram que a resina quimicamente ativada Stela em cápsula apresentou maior facilidade de inserção nas cavidades a serem restauradas se comparada com a resina convencional. Além disso, o tempo total levado na realização das restaurações com a resina quimicamente ativada Stela em capsula foi significativamente menor.

Porém, devido ao tempo de presa mais rápido (50-60 s) da resina quimicamente ativada Stela em cápsula, os operadores notaram dificuldade no manuseio da resina na realização da anatomia oclusal, que em geral foi feita na etapa de ajustes e polimento. Além disso, notaram na resina Stela uma dificuldade de obter brilho aceitável na fase de polimento superficial se comparada a Forma.

Sensibilidade pós-operatória

Apenas dois pacientes relataram um nível de sensibilidade leve na avaliação de 1 semana, em 3 dentes. No entanto, os três dentes envolvidos eram dentes onde foram realizadas restaurações classe II, e observou-se que a sensibilidade na verdade foi muito mais um desconforto provocado pelo uso de matriz e cunha, do que

propriamente uma sensibilidade pós-operatória ligada aos materiais restauradores. Assim, considerou-se ausência total de sintomas de sensibilidade na avaliação de 1 semana. Na avaliação de 6 meses, uma paciente relatou sensibilidade, mas durante o exame, observou-se que o dente envolvido apresentava exposição radicular, e notou-se que a sensibilidade apresentada também não estava relacionada ao procedimento restaurador. Desta forma, como não houve relato de sensibilidade efetivamente relacionado ao procedimento restaurador, não foi realizada qualquer análise estatística, pela ausência de dados a serem tratados.

Propriedades funcionais

Nenhuma restauração apresentou problemas de fratura e retenção, desadaptação marginal ou desgaste nas avaliações de 1 semana ou de 6 meses (Tabela 2). Quanto ao ponto de vista do paciente, todos se demonstraram satisfeitos com o tratamento realizado (Tabela 2). Quanto à análise da qualidade do ponto de contato, também não foi observada alteração.

Propriedades biológicas

Nenhuma restauração apresentou recorrência de cárie, ou sangramento gengival (Tabela 2).

Propriedades estéticas

Nenhuma restauração se apresentou insatisfatória quanto a coloração da superfície, brilho da superfície, estabilidade da cor e forma anatômica (Tabela 2).

Apenas 1 restauração foi detectada com uma descoloração marginal no

recall de 6 meses (no Grupo SC; Tabela 2). Ela foi considerada clinicamente aceitável (Tabela 2).

Assim como relatado na avaliação de sensibilidade, como não houve dados de alteração clínica observados na avaliação de 6 meses, em nenhum dos critérios avaliados, em nenhum dos grupos avaliados, optou-se por não realizar qualquer análise estatística, deixando assim os resultados apresentados apenas de forma descritiva.

Discussão

Este ensaio clínico randomizado duplo-cego avaliou o comportamento clínico de uma resina composta quimicamente ativada (Stela, SDI), após 6 meses de uso, quando aplicada em restaurações de dentes posteriores, comparando estes desfechos com os observados em restaurações realizadas com uma resina composta convencional (Forma, Ultradent). Os resultados mostraram que não houve diferenças estatísticas entre os dois materiais quando avaliados quanto às propriedades funcionais, biológicas e estéticas, de acordo com os critérios da Federação Mundial de Odontologia (FDI).

Apesar da fabricante apresentar a resina quimicamente ativada Stela em duas diferentes formas, Stela cápsula e Stela *automix*, neste estudo foi utilizado para comparação a resina Stela em formato de cápsula. Isso se justifica pois segundo informações do fabricante [16] apesar de terem o mesmo nome as resinas possuem composições químicas e propriedades físicas diferentes. Como por exemplo, a Stela *automix* apresenta um carregamento de partículas de carga de 61,2% em volume enquanto a Stela em cápsula apresenta 76,8% em volume, com isso a versão em cápsula apresenta propriedades mecânicas melhores que a versão *automix* [17],

dentre outras. Justificando então o motivo pelo qual optou-se pelo uso da versão em cápsula neste estudo.

A resina quimicamente ativada Stela em cápsula apresentou uma dificuldade maior na obtenção do polimento superficial se comparado com a resina composta convencional Forma, tendo sido observado uma superfície mais rugosa e menos polida, que exigiu maior esforço dos operadores para se chegar a um resultado clínico pós-operatório considerado aceitável clinicamente. Considerando que a resina quimicamente ativada em cápsula possui partículas irregulares de tamanhos maiores (cerca de 4,0 μm) enquanto a resina composta convencional usada nesse estudo é nano-híbrida unindo partículas nanométricas (cerca de 100 nm) e micrométricas (com cerca de 1,0 μm), justifica-se a diferença de lisura superficial encontrada nas restaurações. Isso é justificado pois o tamanho das partículas influencia na rugosidade das restaurações, uma vez que quanto maior a partícula maior a rugosidade superficial das restaurações e partículas menores apresentam a possibilidade de melhor polimento [18,19,20]. Esses achados concordam com Loguercio et al. [18], que em seu estudo clínico relatam semelhante dificuldade de alcançar um bom polimento superficial na resina quimicamente ativada Stela em cápsula.

No aspecto descoloração marginal, uma restauração do grupo teste Stela em cápsula foi identificada com manchamento, porém considerada clinicamente aceitável. Esse fato pode também ser fundamentado pela textura superficial da restauração, citada acima, considerando que uma superfície rugosa pode ser mais propícia à retenção de pigmentos extrínsecos [19]. Os estudos de Cieplik et al. e Cieplik et al. [21,22] que utilizaram uma resina auto-adesiva bulk-fill (3M Oral Care) mostraram padrões semelhantes à resina em cápsula Stela encontrada neste estudo, observando-se um manchamento marginal em avaliações de 12 e 36 meses.

Estudos laboratoriais mostraram que a resina Stela possui boas propriedades físico-mecânicas e boa performance adesiva e adaptação marginal, onde, tanto em capsula quanto a *automix*, apresentaram bons resultados quanto a resistência flexural, dureza, sorção de água e solubilidade, em simulações de restaurações Classe I após avaliação de 12 meses [9,17]. Além disso, em seu primeiro estudo clínico, a resina Stela foi comparada com uma resina fotopolimerizável bulk-fill e apresentou resultados propícios, com menos sensibilidade pós-operatória que a resina fotopolimerizável e apesar de demonstrar algumas discrepâncias nas propriedades estéticas as restaurações foram consideradas clinicamente aceitáveis e foram excelentes nas propriedades funcionais e biológicas [18]. Provavelmente, essas características se dão por se tratar de uma resina bulk-fill autopolimerizável que possui a capacidade de escoar pela cavidade adaptando-se melhor as paredes, com uma polimerização que se dá por iniciadores químicos, permitindo possivelmente um início de polimerização mais lento o que conseqüentemente diminui a tensão de contração durante a polimerização da resina [23].

Em relação à sensibilidade pós-operatória, apenas dois pacientes relataram um nível de sensibilidade leve na avaliação de 1 semana, em 3 dentes. No entanto, os três dentes envolvidos eram dentes onde foram realizadas restaurações classe II, e observou-se que a sensibilidade na verdade foi muito mais um desconforto provocado pelo uso de matriz e cunha, do que propriamente uma sensibilidade pós-operatória ligada aos materiais restauradores. Assim, considerou-se ausência total de sintomas de sensibilidade na avaliação de 1 semana. Na avaliação de 6 meses, uma paciente relatou sensibilidade, mas durante o exame, observou-se que o dente envolvido apresentava exposição radicular, e notou-se que a sensibilidade apresentada também não estava relacionada ao procedimento restaurador. Esse

resultado é encontrado também no estudo clínico de Loguercio et al. [18] que mostrou sensibilidade pós-operatória mínima na avaliação de 1 semana das restaurações e na avaliação de 6 meses nenhum participante relatou sentir qualquer sensibilidade.

Quanto à percepção dos pacientes, não foram observadas variações relevantes em nenhuma das avaliações realizadas. Esses achados podem ser atribuídos à qualidade do polimento final das restaurações e à execução precisa dos procedimentos restauradores, independentemente da técnica utilizada. Cabe ressaltar que o acabamento e polimento obtido nas restaurações com Stela foi mais difícil de ser atingido. Mas uma vez atingido, foi considerado aceitável clinicamente.

Os achados deste estudo indicam que em um curto espaço de tempo, já é possível observar que a resina quimicamente ativada Stela apresentou bons resultados clínicos, sendo uma opção promissora de material restaurador no uso diário. Além disso, observou-se também uma tendência de melhores resultados que serão melhor observados em avaliações clínicas com maior tempo de uso clínico.

Uma limitação deste estudo é o pouco tempo de acompanhamento das restaurações (6 meses de acompanhamento), que pode ser insuficiente para uma avaliação clínica mais apurada dessas resinas quimicamente ativadas, porém as restaurações continuarão sendo acompanhadas a cada 6 meses. Foi um estudo realizado em condições ideais em ambiente controlado, com o uso criterioso de isolamento absoluto e rigorosa adaptação de matrizes interproximais em casos de restaurações Classe II, além de checagem com radiografias periapicais quanto a adaptação marginal, o que infelizmente não é sabidamente uma realidade em todos os consultórios, e provavelmente não será em situações clínicas onde este material será eventualmente utilizado como substituto ao amálgama. Assim, além de um maior tempo de avaliação, sugere-se que sejam realizados estudos de acompanhamento de

restaurações realizadas fora do ambiente universitário controlado, ou em condições mais adversas, para que este material seja realmente considerado um bom substituto ao amálgama.

Conclusão

Os resultados deste estudo indicam que o grupo experimental realizado com a resina químicamente ativada Stela apresentou desempenho similar quando comparada com o grupo controle realizado com resina composta Forma. Não foram observadas diferenças clínicas significativas entre os dois grupos nos critérios avaliados.

Apesar dos achados promissores, ressalta-se a necessidade de um acompanhamento clínico mais prolongado, a fim de validar os resultados obtidos e estabelecer protocolos restauradores mais precisos, seguros, previsíveis e eficazes nas restaurações de dentes posteriores.

Fatores éticos

- *Conflito de interesses*: A autora A declara não ter conflito de interesses. A autora B declara não ter conflito de interesses. A autora C declara não ter conflito de interesses. O autor D declara não ter conflito de interesses. O autor E declara não ter conflito de interesses.

- *Financiamento*: Este estudo foi apoiado pela FAPERJ, Edital Auxílio APQ1 2023, processo E-26/210.443/2024

- *Aprovação ética*: Todos os procedimentos realizados neste estudo estavam de acordo com os padrões éticos do comitê nacional de pesquisa e com a declaração de Helsinque de 1964 e suas alterações posteriores ou padrões éticos comparáveis.

- *Consentimento esclarecido*: O termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de todos os participantes individuais incluídos neste estudo.

Referência

1. Bayne SC, Ferracane JL, Marshall GW, Marshall SJ, Van Noort R. The evolution of dental materials over the past century: Silver and gold to tooth color and beyond. *J Dent Res*. 2019; 98(3):257-65.
2. Osiro AO, Kariuki DK, Gathece LW. The minamata convention on mercury and its implications for management of dental caries in low-and middle-income countries. *J Dent J*. 2019; 69(4):247-251.
3. Sanderson S. The great dental amalgam debate. *Br Dent J*. 2022; 233(10): 874.
4. Demarco FF, Corrêa MB, Cencia MS, Moraes RR, Opdam NJM. Longevity of posterior composite restorations: Not only a matter of materials. *Dent Mater*. 2011; 28(1):87-101.
5. Alreshaid L, Badrawy WEL, Lawrence HP, Santos MJ, Prakki A. Composite versus amalgam restorations placed in Canadian dental schools. *Oper Den*. 2021; 46(6):621-630
6. Ferracane JL. Placing dental composites--a stressful experience. *Oper Den*. 2008; 33(3):247-57.
7. Worthington HV, Khangura S, Seal K, *et al*. Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent posterior teeth. *Cochrane Database Syst Ver*. 2021; 2021(8) Cd005620.
8. Sadeghyar A, Lettner S, Watts DC, Schedle A. Alternatives to amalgam: Is pretreatment necessary for effective bonding to dentin? *Dent Mater*. 2022; 38(11):1703-9.
9. Pires PM, Neves AA, Lukomska-Szymanska M, Farrar P, Cascales AF, Sauro S. Bonding performance and interfacial adaptation of modern bulk-fill restorative composites after aging in artificial saliva: an in vitro study. *Clin Oral Invest*. 2024; 28(2):132.
10. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *Int J Surg*. 2011; 115(5):1063-1070.
11. Greene JC, Vermillion JR. The simplified oral hygiene index. *J Am Dent Assoc*.

1964; 68:7-13.

12. Papapanou PN, Sanz M, Buduneli, *et al.* Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions. *J Periodontol.* 2018; 89(1):S173-s82.

13. Rodolpho PAR, Rodolfo B, Collaresc K, *et al.* Clinical performance of posterior resin composite restorations after up to 33 years. *Dent Mater.* 2022; 38(4):680-688.

14. Hickel, R., Mesinger, S., Opdam, N *et al.* . Revised FDI criteria for evaluating direct and indirect dental restorations—recommendations for its clinical use, interpretation, and reporting. *Clin Oral Invest.* 2023; 27(6):2573–2592.

15. Hickel R, Roulet JF, Bayne S, Heintze SD, Mjör IA, Peters M; *et al.* Recommendations for conducting controlled clinical studies of dental restorative materials. Science Committee Project 2/98--FDI World Dental Federation study design (Part I) and criteria for evaluation (Part II) of direct and indirect restorations including onlays and partial crowns. *J Adhes Dent.* 2007; 9(6):546.

16. SDI, in: S. Limited (Ed.), *The Future of Composites*, Stela self cure composite, Australia. 2025.

17. Varghese JT, Raju,R, Farrar,P, Prentice L, Prusty BG. Comparative analysis of self-cure and dual cure-dental composites on their physico-mechanical behaviour. *Aust Dent J.* 2023; 69(2):124-138.

18. Loguercio AD, Carpio-Salvatierra B, Naupari-Villasante R, *et al.* Clinical evaluation of a new chemically-cured bulk-fill composite in posterior restorations: 6-month multicenter double-blind randomized clinical trial. *J Dent.* 2024; 149.

19. Marghalani HY. Effect of filler particles on surface roughness of experimental composite series. *J Appl Oral Sci.* 2010; 18(1):59-67.

20. Van Dijken JWV, Pallesen U. Four-year clinical evaluation of Class II nano-hybrid resin composite restorations bonded with a one-step self-etch and a two-step etch-and-rinse adhesive. *J Dent.* 2011; 39(1):16-25.

21. Cieplik F, Scholz KJ, Anthony JC, *et al.* One-year results of a novel self-adhesive bulk-fill restorative and a conventional bulk-fill composite in class II cavities— a randomized clinical split-mouth study. *Clin Oral Invest.* 2022; 26(1):449-461.

22. Cieplik F, Hiller KA, Buchalla W, Federlin M, Scholz KJ. Randomized clinical split-mouth study on a novel self-adhesive bulk-fill restorative vs. a conventional bulk-fill composite for restoration of class II cavities – results after three years. *J Dent.* 2022; 125.

23. Burrer P, Matej Par M, Fürer LL, *et al.* Effect of polymerization mode on shrinkage kinetics and degree of conversion of dual-curing bulk-fill resin composites. *Clin Oral Invest.* 2023; 27(6):3169-3180.

Tabela 1: Características das restaurações

Características dos participantes da pesquisa		Número de pacientes	
Gênero			
Feminino		12	
Masculino		16	
Idade (anos)			
20-29		1	
30-39		2	
39-49		11	
>49		14	
Características das restaurações	Total	Controle	Teste
Profundidade das cavidades (mm)			
2 a 2,9	34	16	18
3 a 3,9	14	7	7
>4	60	28	32
Grupo dentário	Total	Controle	Teste
Pré molar	43	22	21
Molar	65	29	36
Presença de esmalte cervical	Total	Controle	Teste
Sim	28	12	16
Não	5	4	1
Não se aplica	75	35	40
Presença de cárie	Total	Controle	Teste
Sim	28	13	15
Não	80	38	42
Causa da restauração	Total	Controle	Teste
Cárie	28	13	15

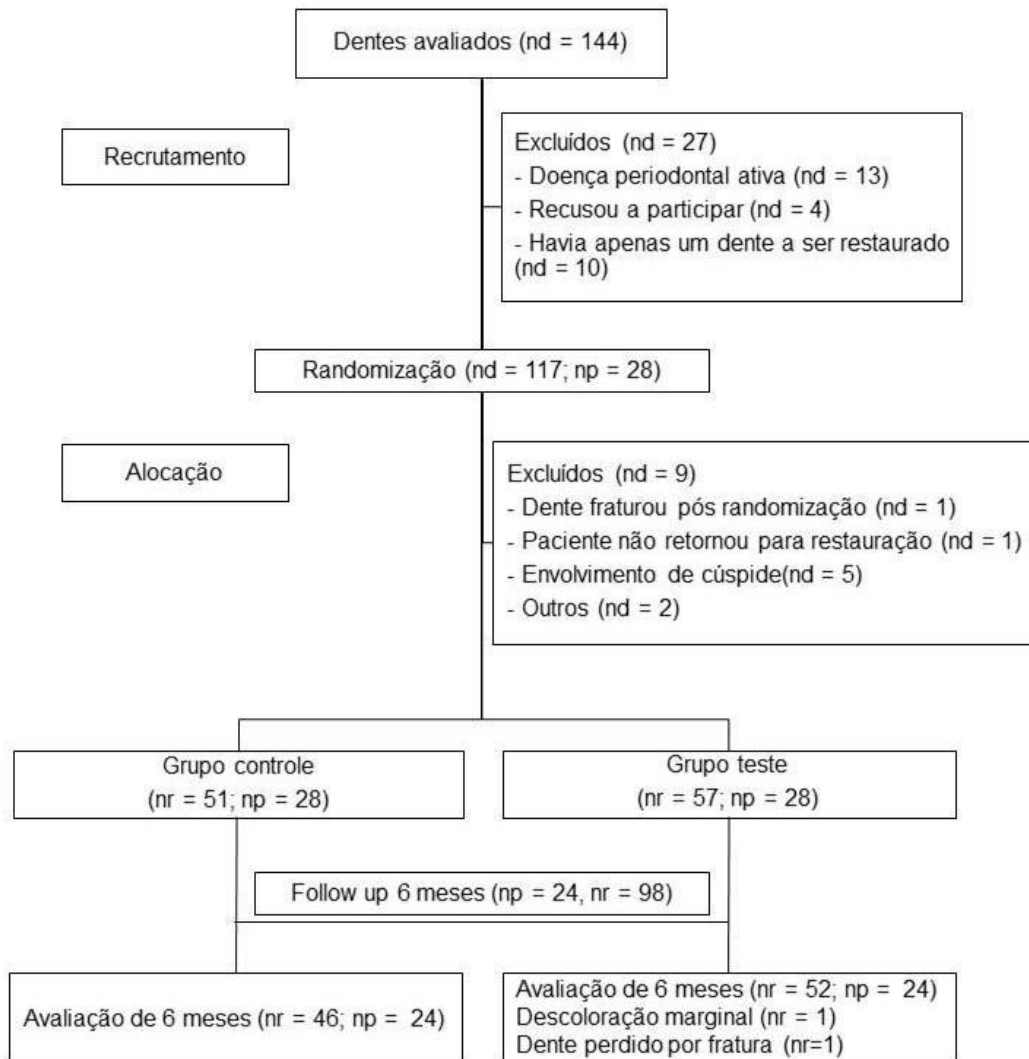
Estética	66	29	37
Restauração deficiente	14	9	5
Presença de antagonista	Total	Controle	Teste
Sim	87	40	47
Não	21	11	10
Sensibilidade prévia	Total	Controle	Teste
Sim	1	1	0
Não	107	50	57
Arco	Total	Controle	Teste
Maxila	56	25	31
Mandíbula	52	26	26

Tabela 2: Resultados com os critérios FDI

	1 SEMANA			6 MESES	
		Controle	Teste	Controle	Teste
RETENÇÃO	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
FRATURA	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
SENSIBILIDA DE	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
CORRESPON DÊNCIA DE COR	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
ADAPTAÇÃO MARGINAL	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
MANCHAMEN TO MARGINAL	1	51	57	46	51
	2	0	0	0	1
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
CÁRIES	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5

SANGRAMEN TO GENGIVAL	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
PONTO DE VISTA DO PACIENTE	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5
OUTROS	1	51	57	46	52
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	5	0	0	0	0
	NA	0	0	5	5

Figura 1: Flow chart



Flow Chart. Numero de dentes(nd); número de pacientes (np); número de restaurações (nr)

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O estudo clínico realizado possui relevância significativa para o campo da odontologia, pois tem o potencial de otimizar os resultados finais e estabelecer um protocolo restaurador para dentes posteriores de forma eficaz, prático e previsível. Os resultados aqui encontrados ainda são considerados preliminares, pelo pouco tempo de avaliação clínica. No entanto, se forem mantidas as observações aqui feitas em avaliações com maior tempo de uso clínico, a odontologia terá chegado bem mais perto de um buscado substituto ideal para o amálgama.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o grupo experimental realizado com a resina químicamente ativada Stela apresentou desempenho clínico aceitável quando comparada com o grupo controle realizado com resina composta Forma. Não foram observadas diferenças clínicas significativas entre os dois grupos nos critérios avaliados até 6 meses de uso clínico.

REFERÊNCIAS

ALRESHAID, L. *et al.* Composite versus amalgam restorations placed in Canadian dental schools. **Operative Dentistry**, v. 46, n. 6, p. 621-630, Feb. 2021.

BALKAYA, H.; ARSLAN, S. A Two-year clinical comparison of three different restorative materials in class II cavities. **Operative Dentistry**, v. 45, n. 1, p. e32-e42, Jan/Feb. 2020.

BAYNE, S.C. *et al.* The evolution of dental materials over the past century: Silver and gold to tooth color and beyond. **Journal of Dental Research**, v. 98, n. 3, p. 257-65, Mar. 2019.

BURRER, P. *et al.* Effect of polymerization mode on shrinkage kinetics and degree of conversion of dual-curing bulk-fill resin composites. **Clinical Oral Investigations**, v. 27, n. 6, p. 3169-3180, Mar. 2023

CIEPLIK, F. *et al.* One-year results of a novel self-adhesive bulk-fill restorative and a conventional bulk-fill composite in class II cavities— a randomized clinical split-mouth study. **Clinical Oral Investigations**, v. 26, n. 1, p. 449-461. 2022.

CIEPLIK, F. *et al.* Randomized clinical split-mouth study on a novel self-adhesive bulk-fill restorative vs. a conventional bulk-fill composite for restoration of class II cavities – results after three years. **Journal of Dentistry**, v. 125, Oct. 2022.

DAABASH, R. *et al.* Ion releasing direct restorative materials: Key mechanical properties and wear. **Dental Materials**, v. 38, n. 12, p. 1866-77, Dec. 2022.

DA CUNHA, C. *et al.* New dual-cure resin-based material in occlusal and occluso-proximal restorations of primary teeth: results of a randomized clinical trial. **International Journal of Clinical Pediatric Dentistry**, v. 15, n. 1, p. 38-46, Jan/Feb. 2022.

DEMARCO, F.F. *et al.*,. Longevity of posterior composite restorations: Not only a matter of materials. **Dental Materials**, v. 28, n. 1, p. 87-101, Sep. 2011.

FERRACANE, J.L. Placing dental composites--a stressful experience. **Operative Dentistry**, v. 33, n. 3, p. 247-57, May/June 2008.

GREENE, J.C.; VERMILLION J.R. The simplified oral hygiene index. **Journal of the American Dental Association**, v. 68, p. 7-13, Jan. 1964.

HICKEL, R. *et al.* Revised FDI criteria for evaluating direct and indirect dental restorations—recommendations for its clinical use, interpretation, and reporting. **Clinical Oral Investigations**, v. 27, n. 6, p. 2573-2592, Dec. 2023.

HICKEL, R. *et al.* Recommendations for conducting controlled clinical studies of dental restorative materials. Science Committee Project 2/98--FDI World Dental Federation study design (Part I) and criteria for evaluation (Part II) of direct and indirect restorations including onlays and partial crowns. **Journal of Adhesive Dentistry**, v. 9, n. 6, p. 546, Dec. 2007.

LOGUERCIO, A.D. *et al.* Clinical evaluation of a new chemically-cured bulk-fill composite in posterior restorations: 6-month multicenter double-blind randomized clinical trial **Journal of Dentistry**, v.149, Oct. 2024.

MARGHALANI, H.Y. Effect of filler particles on surface roughness of experimental composite series. **Journal of Applied Oral Science**, v. 18, n. 1, p. 59-67, Feb. 2010.

MAROVIC, D. *et al.* Long-term assessment of contemporary ion- releasing restorative dental materials. **Materials (Basel)**, v. 15, n. 12, June 2022.

OSIRO, A.O.; KARIUKI, D.K.; GATHECE, L.W. The minamata convention on mercury and its implications for management of dental caries in low-and middle-income countries. **International Dental Journal**, v. 69, n. 4, p. 247-251. 2019.

PAPAPANOU, P.N. *et al.* Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 world workshop on the classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions. **Journal of Periodontology**, v. 89, n. 1, p. S173-S82, June 2018.

PIRES, P.M. *et al.* Bonding performance and interfacial adaptation of modern bulk-fill restorative composites after aging in artificial saliva: an in vitro study. **Clinical Oral Investigations**, v. 28, n. 2, P. 132, Feb. 2024.

RODOLPHOA, P.A.R. *et al.* Clinical performance of posterior resin composite restorations after up to 33 years. **Dental Materials**, v. 38, n. 4, p. 680-688, Apr. 2022.

SADEGHYAR, A. *et al.* Alternatives to amalgam: Is pretreatment necessary for

effective bonding to dentin? **Dental Materials**, v. 38, n. 11, p. 1703-1709, Nov. 2022.

SANDERSON, S. The great dental amalgam debate. **British Dental Journal**, v. 233, n. 10, p. 874, Nov. 2022.

SCHULZ, K.F.; ALTMAN, D.G.; MOHER, D. CONSORT 2010 statement: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. **International Journal of Surgery**, v. 115, n. 5, p. 1063-1070, May 2011.

VARGHESE J.T. *et al.* Comparative analysis of self-cure and dual cure-dental composites on their physico-mechanical behaviour. **Australian Dental Journal**, v. 69, n. 2, p. 124-138, Dec. 2023.

VAN DIJKEN, J.W.V.; PALLESEN, U.; BENETTI, A. A randomized controlled evaluation of posterior resin restorations of an altered resin modified glass- ionomer cement with claimed bioactivity. **Dental Materials**, v. 35, n. 2, p. 335-43, Feb. 2019.

VAN DIJKEN, J.W.V.; PALLESEN U. Four-year clinical evaluation of Class II nano-hybrid resin composite restorations bonded with a one-step self-etch and a two-step etch-and-rinse adhesive. **Journal of Dentistry**, v. 39, n. 1, p. 16-25, Jan. 2011.

WORTHINGTON, H.V. *et al.* Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent posterior teeth. **Cochrane Database Syst Rev**, v. 13,8, n. 8 Cd005620, Aug. 2021.

ANEXOS

7.1 ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP)

POLO UNIVERSITÁRIO DE NOVA FRIBURGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF	
---	---

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Avaliação clínica de uma resina composta quimicamente ativada em restaurações posteriores: ensaio clínico randomizado, duplo-cego

Pesquisador: MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 68019623.9.0000.5626

Instituição Proponente: Universidade Federal Fluminense - Pólo de Nova Friburgo

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.974.734

Apresentação do Projeto:

Citando o arquivo com as informações básicas do projeto, submetido ao CEP/ISNF em 22 de março de 2023:

O objetivo deste estudo será avaliar o comportamento clínico de uma resina composta quimicamente ativada (Stela, SDI) quando aplicada em restaurações de dentes posteriores. A hipótese nula testada será de que não existe diferença significativa na fratura e retenção das restaurações feitas com a resina Stela em capsulas ou em seringas ao longo do tempo (até após 5 anos de serviço clínico); bem como não haverá diferença significativa no comportamento funcional, estético e biológico das restaurações resinosas.

Objetivo da Pesquisa:

O arquivo com informações básicas do projeto, submetido ao CEP/ISNF em 22 de março de 2023, mostra que o objetivo desse trabalho será avaliar o comportamento clínico da nova resina composta Stela (SDI) quando for utilizada em restaurações em dentes posteriores em pacientes adultos na apresentação de capsulas ou em seringa, avaliando as propriedades funcionais (fratura e retenção, adaptação marginal, desgaste, contato proximal, avaliação radiográfica [quando precisar], e opinião do paciente), as propriedades estéticas (descoloração marginal, descoloração da superfície, brilho da superfície, estabilidade da cor, e forma anatômica) e as propriedades

Endereço: Rua Doutor Silvio Henrique Branne 22

Bairro: CENTRO

UF: RJ

Município: NOVA FRIBURGO

CEP: 28.625-650

Telefone: (22)2528-7168

E-mail: cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 5.974.734

biológicas (sensibilidade pós-operatória, recorrência de cárie, integridade do dente, resposta periodontal, e saúde oral), no baseline e após 1, 2, 3, 4 e 5 anos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Segundo o arquivo com as informações básicas do projeto, submetido ao CEP/ISNF em 16 de março de 2023, os riscos são mínimos ao paciente por se tratar de restaurações necessárias ao mesmo e com protocolos seguramente eficientes, indicados pelos fabricantes, independente da realização da pesquisa. Os riscos envolvidos são referentes ao procedimento de anestesia, em que menos de 1% dos pacientes podem apresentar reação anafilática (reação alérgica). Além disso, a equipe de profissionais envolvidos na pesquisa estará devidamente treinada e atualizada quanto aos procedimentos de primeiros socorros. Outro risco possível pode ser uma sensibilidade pós-operatória após a realização das restaurações, o que é comum, muitas vezes, após algum procedimento restaurador. Esta sensibilidade, na maioria das vezes, é transitória, e não representa qualquer risco para a saúde do paciente. Os riscos psicológicos envolvidos com os participantes são mínimos, visto que não serão identificados, respeitando o princípio da confidencialidade. Serão respeitados sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos do participante. Ao perceber qualquer risco ou dano significativo ao participante da pesquisa, o fato será comunicado, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, o qual avaliará, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo.

De acordo com as informações básicas do projeto, submetido ao CEP/ISNF em 16 de março de 2023, os benefícios esperados ao participante serão de que os dentes a serem restaurados receberão protocolos de atendimento extremamente seguros, em que os riscos e possíveis erros cometidos pelo profissional serão potencialmente reduzidos. Além disso, o desempenho do material a ser testado tem se mostrado melhor que dos materiais anteriores de mesma natureza já testados e o paciente estará inserido em uma pesquisa em que o controle das restaurações é de extrema importância, estando assim, amparado a todo momento caso ocorra falhas nestas restaurações. Também estarão disponíveis aos participantes desta pesquisa os resultados encontrados, os quais serão também divulgados para a comunidade científica.

A realização desta pesquisa permitirá aos pesquisadores definir se a nova resina autopolimerizável, seja de apresentação de capsulas ou seringas, apresenta um bom comportamento clínico ao longo do tempo, com restaurações de boa qualidade e duradouras em

Endereço: Rua Doutor Silvio Herique Branne 22

Bairro: CENTRO

CEP: 28.625-650

UF: RJ

Município: NOVA FRIBURGO

Telefone: (22)2528-7168

E-mail: cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 5.974.734

dentes posteriores, o que levará a uma menor necessidade de trocas de restaurações (algo infelizmente bem comum na Odontologia atual), promovendo menor gasto desnecessário de tecido dentário sadio (o que acontece em cada troca de restauração), menor custo financeiro para os pacientes de modo geral. Além disso, fornecerá mais uma alternativa de material restaurador para dentes posteriores para aqueles lugares onde o acesso a bons aparelhos de fotopolimerização é complexa, equipamento necessário para as diferentes resinas compostas no mercado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de um estudo randomizado, duplo-cego, unicêntrico, nacional e com uma amostra de 55 participantes. O início previsto será em 1 de junho de 2023 e término em 31 de agosto de 2028.

O arquivo Stela_RCT_UFF.pdf, submetido em 22 de março de 2023, declara que o estudo será randomizado, duplo-cego, e com taxa de alocação equivalente entre os grupos. O projeto será realizado na clínica da faculdade de odontologia da Universidade Federal Fluminense localizada no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, no período de junho/2023 a junho/2028.

Cinquenta e cinco voluntários serão recrutados, sendo cegos ao material restaurador que será utilizado, e deverão apresentar pelo menos 2 dentes com indicação de restauração posterior, com envolvimento ou não de caixa proximal, desde que a cavidade apresente menos de 5 mm de profundidade. Após a seleção dos voluntários e divididos nos dois grupos experimentais, os mesmos serão submetidos a anestesia local do dente a ser tratado, seguido de isolamento absoluto do campo operatório e preparo cavitário das lesões. As cavidades serão restauradas de acordo com as recomendações dos fabricantes, e ajustes oclusais necessários. Os pacientes serão avaliados de acordo com os critérios da FDI no baseline e após 1, 2, 3, 4 e 5 anos após. As análises estatísticas seguirão o protocolo de intenção-de-tratar. As diferenças nas proporções dos grupos em cada tempo de avaliação serão comparadas pelo teste exato de Fisher ($= 0,05$) e as diferenças nas proporções nos diferentes tempos de avaliação para cada resina composta serão avaliadas pelo Q de Cochran estatística ($= 0,05$). O critério SQUACE semi-quantitativo será avaliado pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ($= 0,05$). A estatística kappa de Cohen será utilizada para testar o acordo interexaminadores.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Conforme detalhado na seção de pendências, o arquivo TCLE_STELA_UFF.pdf de 16 de março de

Endereço: Rua Doutor Silvio Herique Branne 22
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)2528-7168 **E-mail:** cep.jsnf.comite@id.uff.br

**POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF**



Continuação do Parecer: 5.974.734

2023 menciona “voluntários” e “paciente” no lugar da palavra “participante”.

Recomendações:

Nada consta.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

1. Seguindo a Resolução Conselho Nacional de Saúde 466/12, definição II.10, solicita-se a substituição das palavras “voluntários” e “paciente” por “participantes” nas páginas 1 e 2 do TCLE na seção de descrição do estudo e de riscos, arquivo TCLE_STELA_UFF.pdf.

Análise: pendência atendida no arquivo TCLE_STELLA_UFF_VERSAO2.pdf de 22 de março de 2023.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2103374.pdf	22/03/2023 12:04:06		Aceito
Outros	CARTA_RESPOSTA_PENDENCIAS.pdf	22/03/2023 12:03:53	MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_STELA_UFF_VERSAO2.pdf	22/03/2023 12:03:10	MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Termo_de_anuencia_e_infraestrutura_Projeto_Barcelonaassinado.pdf	16/03/2023 12:11:57	MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO	Aceito
Folha de Rosto	folha_rosto_Barcelona.pdf	16/03/2023 12:11:14	MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Parecer_47_2023.pdf	15/03/2023 10:28:34	MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Stela_RCT_UFF.pdf	15/03/2023 10:27:16	MARCOS DE OLIVEIRA BARCELEIRO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Endereço: Rua Doutor Silvio Herique Branne 22

Bairro: CENTRO

CEP: 28.625-650

UF: RJ

Município: NOVA FRIBURGO

Telefone: (22)2528-7168

E-mail: cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 5.974.734

Não

NOVA FRIBURGO, 30 de Março de 2023

Assinado por:
Renato Guimarães Vargês
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Doutor Silvio Herique Branne 22

Bairro: CENTRO

CEP: 28.625-650

UF: RJ

Município: NOVA FRIBURGO

Telefone: (22)2528-7168

E-mail: cep.jsnf.comite@id.uff.br

7.2 ANEXO B - NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRAZILIAN DENTAL SCIENCE

As normas para publicação na revista Brazilian Dental Science podem ser visualizadas no link abaixo:

<https://bds.ict.unesp.br/public/journals/1/Author-Guidelines-December-2022.pdf>